

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал щодо синтаксису у мові C++ і подання у вигляді UML діаграм активності алгоритмів з розгалуженням та реалізувати алгоритми з використанням інструкцій умовного переходу і вибору мовою C++ в середовищі QtCreator. Також опанувати та відпрацювати навички структурування програми з функціями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити дві задачі на алгоритми з розгалуженням. Варіанти представлено в табл.1.

Завдання 2. Дано координати точки на площині (x, y). Визначити, чи потрапляє точка в фігуру заданого кольору (або групу фігур) і вивести відповідне повідомлення. Варіанти фігур представлено в табл.2.

Завдання 3. Для вибору користувачем одного з трьох зазначених вище завдань розробити алгоритм організації меню в командному вікні з використанням інструкції вибору.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі **If8**.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

x, y — дійсні числа.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

два числа у порядку: більше, потім менше (друкуються як дійсні).

Алгоритм вирішення:

1. Виведення запрошення до вводу;
2. Введення змінних x та y;
3. Перевірка коректності вводу (числові значення);
4. Порівняння: якщо $x \geq y$ — вивести x потім y, інакше — y потім x;
5. Виведення результату з поясненням.

Лістинг коду вирішення задачі **If8** наведено в дод. А (стор. 5).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.1(стор.9).

Завдання 2.

Вирішення задачі **geom15**.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

r — радіус (дійсне додатнє), x , y — координати точки (дійсні).

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

повідомлення про належність точки заштрихованій області (так/ні) з уточненням, до якої частини кола належить (ліва/права чверть), або повідомлення про некоректний ввід.

Алгоритм вирішення:

- 1.Виведення пояснення інтерпретації (коротко) і запрошення до вводу;
- 2.Введення r , x , y ; перевірка коректності вводу і $r > 0$;
- 3.Обчислення відстаней квадратів до центрів: $\text{dist2L} = (x - (-r))^2 + (y - 0)^2$, $\text{dist2R} = (x - r)^2 + (y - r)^2$;
- 4.Перевірка належності до кругів: $\text{insideLeft} = \text{dist2L} \leq r^2$, $\text{insideRight} = \text{dist2R} \leq r^2$;
- 5.Перевірка «чвертей»: $\text{leftQuarter} = \text{insideLeft} \text{ AND } x \leq -r \text{ AND } y \leq 0$; $\text{rightQuarter} = \text{insideRight} \text{ AND } x \geq r \text{ AND } y \geq r$;
- 6.Якщо $\text{leftQuarter} \text{ OR } \text{rightQuarter}$ — вивести, що точка належить заштрихованій області і яка саме частина; інакше — вивести, що не належить;
- 7.Виведення результату.

Лістинг коду вирішення задачі **geom15** наведено в дод. А (стор. 5).

Екрани роботи програм показано на рис. Б.2(стор.10).

ВИСНОВКИ

Було вивчено теоретичний матеріал щодо синтаксису у мові C++ і подання у вигляді UML діаграм активності алгоритмів з розгалуженням та реалізуванням алгоритмів з вико-ристанням інструкцій умовного переходу і вибору мовою C++ в середовищі QtCreator. Також опанував та відпрацювати навички структурування програми з функціями.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <limits>

using namespace std;

//Файл: tasks_if8_geom15_uk.cpp

void wait_enter() {
    cout << "\nНатисніть Enter для повернення або завершення...";
    // Скидаємо можливий залишок у потоці перед очікуванням
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    cin.get();
}

/* If8. Дано два числа. Вивести спочатку більше, а потім менше. */
void task_if8() {
    // 1) Виведення запрошення до вводу
    cout << "\n=== Завдання If8: Вивести спочатку більше, а потім менше  

===\n";

    cout << "Введіть два числа (через пробіл): ";

    // 2) Введення змінних
    double a, b;
    if (!(cin >> a >> b)) {
        // 3) Перевірка коректності вводу
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "Помилка: введено некоректні дані. Потрібні числові  

значення.\n";
        return;
    }

    // 4) Порівняння й вивід результату
    if (a >= b) {
        cout << "Результат: " << a << " " << b << "\n";
    } else {
        cout << "Результат: " << b << " " << a << "\n";
    }
}

```

```

//Геометрія – Варіант 15 (інтерпретація).

void task_geom15() {
    // 1) Пояснення та запрошення до вводу
    cout << "\n=== Завдання: Геометрія (варіант 15, обрана інтерпретація)
===\n";
    cout << "Означення: CL = (-r, 0), CR = (r, r). Заштрихована область =
лівий-низ U правий-верх.\n";

    // 2) Введення r, x, y з перевіркою
    double r;
    cout << "Введіть радіус r (додатнє число): ";
    if (!(cin >> r) || r <= 0.0) {
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "Помилка: радіус має бути додатнім числом.\n";
        return;
    }

    double x, y;
    cout << "Введіть координати точки x y (через пробіл): ";
    if (!(cin >> x >> y)) {
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "Помилка: координати мають бути числовими.\n";
        return;
    }

    // 3) Обчислення відстаней до центрів (без sqrt – порівнюємо квадрати)
    double cxL = -r, cyL = 0.0; // центр лівого кола
    double cxR = r, cyR = r;    // центр правого кола

    double dist2L = (x - cxL)*(x - cxL) + (y - cyL)*(y - cyL); // квадрат
відстані до CL
    double dist2R = (x - cxR)*(x - cxR) + (y - cyR)*(y - cyR); // квадрат
відстані до CR
    double r2 = r * r; // квадрат радіуса

    // 4) Перевірка належності до кіл і чвертей
    bool inLeftCircle = dist2L <= r2 + 1e-12;    // в лівому колі (включно
межа)
    bool inRightCircle = dist2R <= r2 + 1e-12;    // в правому колі (включно
межа)

    bool leftLowerQuarter = inLeftCircle && (x <= cxL + 1e-12) && (y <=
cyL + 1e-12);
    bool rightUpperQuarter = inRightCircle && (x >= cxR - 1e-12) && (y >=
cyR - 1e-12);

```

```

// 5) Виведення результату
cout.setf(ios::fixed);
cout.precision(6);
cout << "Параметри: r = " << r << "; Точка = (" << x << ", " << y <<
"\n";

if (leftLowerQuarter || rightUpperQuarter) {
    cout << "Результат: Точка НАЛЕЖИТЬ заштрихованій області (варіант
15, інтерпретація).\n";
    if (leftLowerQuarter) {
        cout << " - Належить лівій нижній чверті лівого кола (центр CL
= " << cxL << ", " << cyL << ").\n";
    }
    if (rightUpperQuarter) {
        cout << " - Належить правій верхній чверті правого кола (центр
CR = " << cxR << ", " << cyR << ").\n";
    }
} else {
    cout << "Результат: Точка НЕ НАЛЕЖИТЬ заштрихованій області за
обраною інтерпретацією.\n";
}

}

int main() {
    // Виведення запрошення до вибору завдання
    cout << "Номер завдання (1 – If8, 2 – Геометрія вар.15): ";
    int menu;
    if (!(cin >> menu)) {
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "Помилка: введіть ціле число (1 або 2).\n";
        return 1;
    }

    switch (menu) {
        case 1:
            // Виклик функції If8
            task_if8();
            break;
        case 2:
            // Виклик функції Геометрія вар.15
            task_geom15();
            break;
        default:
            cout << "Невірний номер завдання! Введіть 1 або 2.\n";
            break;
    }

    wait_enter();
}

```

```
    return 0;  
}
```


ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```

main.cpp
115     cout << " - Належить лівій нижній чверті лівого кола (центр CL = " << cxL << ", " << cyL << ").\n";
116     }
117     if (rightUpperQuarter) {
118         cout << " - Належить правій верхній чверті правого кола (центр CR = " << cxR << ", " << cyR << ").\n";
119     }
120 } else {
121     cout << "Результат: Точка НЕ НАЛЕЖИТЬ заштрихованій області за обраною інтерпретацією.\n";
122 }
123 }
124
125 int main() {
126     // Виведення українського запрошення до вибору завдання
127     cout << "Номер завдання (1 – If8, 2 – Геометрія вар.15): ";
128     int menu;
129     if (!(cin >> menu)) {
130         cin.clear();
131         cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
132         cout << "Помилка: введіть ціле число (1 або 2).\n";
133         return 1;
134     }
135
136     switch (menu) {
137         case 1:
138             // Виклик функції If8
139             task_if8();
140             break;
141         case 2:
142             // Виклик функції Геометрія вар.15
143             task_geom15();
144             break;
145         default:
146             cout << "Невірний номер завдання! Введіть 1 або 2.\n";
147             break;
148     }
149
150     // Українська пауза перед завершенням
151     wait_enter();
152     return 0;
153 }

```

input

Номер завдання (1 – If8, 2 – Геометрія вар.15): 1

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання
If8

```

Номер завдання (1 – If8, 2 – Геометрія вар.15): 1

=== Завдання If8: Вивести спочатку більше, а потім менше ===
Введіть два числа (через пробіл): 15 3
Результат: 15 3

Нажміть Enter для повернення або завершення...

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання
geom15

```
Номер завдання (1 – If8, 2 – Геометрія вар.15): 2

=== Завдання: Геометрія (варіант 15, обрана інтерпретація) ===
Означення: CL = (-r, 0), CR = (r, r). Заштрихована область = лівий-низ U правий-верх.
Введіть радіус r (додатне число): 8
Введіть координати точки x y (через пробіл): 12 10
Параметри: r = 8.000000; Точка = (12.000000, 10.000000)
Результат: Точка НАЛЕЖИТЬ заштрихованій області (варіант 15, інтерпретація).
- Належить правій верхній чверті правого кола (центр CR = 8.000000, 8.000000).

Натисніть Enter для повернення або завершення...
```